

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55001079 - Tecnología Láser Y Técnicas Avanzadas De Procesado

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55001079 - Tecnología Láser y Técnicas Avanzadas de Procesado
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Luis Molpeceres Alvarez (Coordinador/a)		carlos.molpeceres@upm.es	- -
Sara Lauzurica Santiago		sara.lauzurica@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Transferencia De Calor
- Electromagnetismo
- Fisica General Ii
- Ciencias De Materiales MetÁlicos
- Fabricacion
- Tecnologia De Materiales
- Termodinamica I
- Termodinamica Ii
- Estructura Y Propiedades De Materiales No MetÁlico

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE26E - Capacidad de comprender y aplicar la Tecnología Laser

CE27C - Conocimientos y capacidades para la aplicación de la ingeniería de materiales.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA587 - ? Conocer algunas técnicas no basadas en láser que son relevantes en el mundo de la nano y microfabricación

RA585 - ? Definir qué elementos se precisan para diseñar aplicaciones basadas en láser y como prevenir los riesgos asociados a su empleo en entorno industrial

RA586 - ? Conocer las principales aplicaciones de los láseres en la industria

RA583 - Entender los principios de funcionamiento de los sistemas láser

RA134 - Trabajo en grupo

RA584 - Tener conocimientos básicos de control de propiedades de haces láser y fundamentos de máquinas láser en aplicaciones industriales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de *Tecnología láser y otras técnicas avanzadas de procesado* se enfoca fundamentalmente a que el alumno adquiera los conceptos fundamentales de funcionamiento de los sistemas láser, conozca los más utilizados en la industria y comprenda el auténtico alcance de la introducción de esta herramienta en el ámbito industrial mediante el estudio, comparativo con el de tecnologías competitivas, de las aplicaciones más significativas en el campo de las aplicaciones ópticas y el procesado de materiales. Es objetivo adicional a conseguir el dotar al alumno de una visión moderna de la estructura, equipamiento, funcionamiento y requerimientos específicos de seguridad de los talleres de aplicaciones láser. Se completa la asignatura con la presentación al alumno de alguna de las técnicas de procesado, alternativas al láser, más relevantes en el ámbito de la nano y microfabricación

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos del láser e interacción con la materia
 - 1.1. Características de la luz láser
 - 1.2. Elementos básicos de óptica geométrica, óptica física y óptica no lineal
 - 1.3. Haces Gaussianos. Resonadores ópticos
 - 1.4. Principios de funcionamiento de los láseres
 - 1.5. Fundamentos de interacción láser-materia
2. Control de propiedades y sistemas láser
 - 2.1. Tipos de láseres
 - 2.2. Instrumentación para caracterización de haces
 - 2.3. Sistemas de posicionamiento y control
3. Aplicaciones industriales
 - 3.1. Técnicas de medida y metrología óptica con láser
 - 3.2. Tratamientos térmicos
 - 3.3. Corte y soldadura
 - 3.4. Modificación superficial con láser
 - 3.5. Manufactura aditiva con láser

3.6. Micro y nanofabricación con láser

4. Otras técnicas avanzadas de procesado

4.1. Litografía

4.2. Procesos de depósito y procesado en lámina delgada

4.3. Técnicas avanzadas de modificación superficial y de volumen en micro y nanofabricación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica en el Centro Láser UPM: Sistemas láser para marcado y corte Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación progresiva, se realiza en clase durante el bloque a evaluar correspondiente. Consta de preguntas directas de interacción con el alumno. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
8	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita instalaciones Centro Láser UPM con demostración de aplicaciones Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
9	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica en el Centro Láser: Esteroelitografía con láser Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita CIEMAT o CSIC sistemas para fabricación de lámina delgada (PCVD, evaporación térmica) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Teoría y problemas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación progresiva, se realiza en clase durante el bloque a evaluar correspondiente. Consta de preguntas directas de interacción con el alumno. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Entrega trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de evaluación progresiva, se realiza en clase durante el bloque a evaluar correspondiente. Consta de preguntas directas de interacción con el alumno.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:30	30%	5 / 10	
14	Prueba de evaluación progresiva, se realiza en clase durante el bloque a evaluar correspondiente. Consta de preguntas directas de interacción con el alumno.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	30%	5 / 10	CG7 CG1 CG6 CE27C CE26E
14	Entrega trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG7 CG1 CG6 CE27C CE26E

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
14	Entrega trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG7 CG1 CG6 CE27C CE26E
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	60%	5 / 10	CG7 CG1 CG6 CE27C CE26E

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Cada examen deberá superarse con una calificación igual o superior a 5.

El trabajo se evaluará también de 0 a 10 puntos.

Tanto en evaluación progresiva como en evaluación por prueba fina se necesita una nota mínima de 5/10 para aprobar.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura	Recursos web	Plataforma desde la que se ofrece toda la /> información de la asignatura a los alumnos, con problemas, apuntes, etc.
STEEN, W.M., MAZUMDER, J. Laser material processing. Springer. (2010)	Bibliografía	
R. POPRAWE. Tailored Light (I & II). Springer. 2018	Bibliografía	
PASCHOTTA, R. Field Guide to Lasers. SPIE. 2008	Bibliografía	
SCHULMAISTER, K., HENDERSON, R. Laser Safety. IOP. (2004)	Bibliografía	
Visita Centro Láser UPM	Otros	Visita a las instalaciones del Centro Láser upm. INcluye demostraciones de procesos láser pro los investigadores del Centro

Sistemas láser para prácticas	Equipamiento	Sistemas láser de marcado, corte y estereolitografía con láser
-------------------------------	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está directamente relacionada con el ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura.